

Memoria justificativa – Tarea 1

Modelo Entidad-Relación: Red Social Pascualina

Integrante: Harold Stevent Suarez Palacio

Fecha: 13/09/2026

1. Contextualización del caso

Red Social Pascualina busca mejorar la comunicación e interacción entre estudiantes, complementando a las plataformas institucionales formales. Permite a los usuarios crear perfiles con su información académica e intereses, conectar con compañeros, publicar actualizaciones, crear y unirse a grupos, y organizar eventos.

2. Entidades identificadas y justificación

Entidad	Atributos principales	Justificación (necesidad que cubre)
Usuario	id_usuario (PK), nombre, correo, carrera, area_estudio	“Crear perfiles”: compartir area de estudio e intereses
Interes	id_interes (PK), nombre, tipo (academico/deportivo)	“Habilidades en diferentes disciplinas o deportes”
Publicacion	id_publicacion (PK), contenido, fecha_publicacion, tipo	“Publicar actualizaciones”: preguntas, recursos, noticias, memes
Pregunta / Recurso / Noticia / Meme	atributos especificos de cada subtipo	Especializacion de Publicacion segun el tipo de contenido declarado
Grupo	id_grupo (PK), nombre, categoria, id_usuario_creador (FK)	“Crear y unirse a grupos”: estudio, hackaton, clubes
Evento	id_evento (PK), nombre, fecha_hora, lugar, organizador (FK)	“Programar eventos”: reuniones, talleres, actividades sociales

3. Relaciones y cardinalidades

Relacion	Cardinalidad	Descripcion
Usuario - sigue - Usuario	N:M (reflexiva)	Un usuario puede seguir a muchos; un usuario puede ser seguido por muchos
Usuario - tiene - Interes	N:M	Atributo nivel_habilidad en la relacion
Usuario - publica - Publicacion	1:N	Cada publicacion tiene un unico autor
Usuario - crea - Grupo	1:N	Cada grupo tiene un unico creador
Usuario - participa_en - Grupo	N:M	Atributos rol y fecha_union en la relacion
Usuario - organiza - Evento	1:N	Cada evento tiene un unico organizador
Grupo - agenda - Evento	1:N (opcional)	Un evento puede o no estar asociado a un grupo
Usuario - asiste - Evento	N:M	Atributo estado_confirmacion en la relacion

4. Generalizacion / especializacion

Se identifico una jerarquia total y exclusiva sobre la entidad Publicacion, con atributo discriminante tipo, dado que el enunciado distingue explicitamente cuatro clases de contenido con datos propios:

- Pregunta: incluye materia_relacionada (dudas sobre tareas)

- Recurso: incluye enlace y formato (materiales utiles)
- Noticia: incluye fuente (novedades de la industria)
- Meme: incluye url_imagen (contenido humoristico)

Modelar esto como especializacion evita atributos vacios o poco cohesivos en una unica tabla Publicacion, y refleja con mayor fidelidad las reglas de negocio declaradas.

5. Decisiones de modelado y supuestos

- Se modelo 'seguir' como relacion reflexiva N:M sobre Usuario, ya que el seguimiento no es reciproco por definicion.
- Las relaciones N:M con atributos propios (nivel_habilidad, rol, estado_confirmacion) se resuelven en el modelo logico como tablas intermedias, pero conceptualmente se representan como relaciones con atributos.
- Se asumio que un evento puede organizarse de forma individual o asociarse a un grupo (cardinalidad opcional 0..1 desde Evento hacia Grupo), ya que el enunciado menciona ambos escenarios (reuniones de estudio de un grupo y actividades sociales generales).
- No se incluyeron entidades de mensajeria o comentarios porque no fueron declaradas explicitamente en las necesidades de esta iteracion del caso.

6. Conclusiones

El modelo propuesto cubre las cinco necesidades declaradas del caso (perfiles, conexion entre pares, publicaciones, grupos y eventos), aplicando conceptos de MER como entidades, atributos, relaciones con cardinalidad y una especializacion justificada. Queda disponible para ajustes tras la retroalimentacion grupal guiada por el docente.